班务通

班级通知理解与报名提醒助手

从一条通知开始，跑通完整的自动化闭环

本文用于统一项目范围、五人分工、AI 协作方式、机器人接入边界和验收标准。 队员不需要先会写代码，但必须理解目标、参与测试并对自己负责的环节做决定。

团队规模	5 人，零基础可行
第一目标	完成可真实运行的 MVP
客户端	电脑网页 + 手机 PWA
消息入口	QQ 官方机器人 / 企业微信机器人
版本	V1.0
日期	2026-10-24

1. 项目定义

> 班务通自动接收班级群、邮箱或公开活动页中的通知，用 AI 提取报名条件和截止时间， 合并重复或更新内容，并在电脑和手机上生成统一提醒与可报名项目索引。

它解决的问题不是“群消息太多”，而是通知被遗漏、同一活动反复刷屏、 截止时间难以追踪，以及班委需要人工汇总和催办。

1.1 产品原则

- **先闭环，再扩展：**第一版只接一个真实来源和一个班级，先让一条通知完整走通。
- **AI 写代码，人做决定：**AI 可以完成大部分实现，账号授权、内容确认和验收必须由队员负责。
- **原始通知可追溯：**每条提醒都能回到原消息，不能只留下 AI 总结。
- **自动运行但允许纠错：**无法确定的内容照常进入系统，但必须明确标记，不能静默猜测。
- **不替代报名责任：**系统可以提醒、打开链接和预填，不自动完成验证码及最终提交。

2. MVP 范围

MVP 不是“看起来能用”的界面，而是能真实完成一件事的最小系统。 当班级群发出一条通知后，系统能自动生成正确事项，并让电脑和手机在截止前提醒， 才说明 MVP 成立。

MVP 必须包含	暂时不做
1 个真实机器人来源 原始消息保存 活动名称、截止时间、对象、材料、链接提取 重复消息合并 延期更新原事项 电脑和手机查看同一份数据 至少一种可靠提醒	所有平台同时接入 自动提交报名 应用商店上架 多学校、多学院复杂权限 复杂数据分析和商业化 语音、视频和复杂识图 大规模并发

2.1 MVP 完成标准

- 测试群发送真实通知后，系统自动出现事项。
- 截止时间、报名对象、材料和链接均经过校验。
- 同一条消息重复到达时只保留一个活动。
- 收到延期或补充通知时，原活动被更新而不是重复创建。
- 电脑与手机看到的数据一致。
- 服务重启后数据不会丢失。
- 截止前能够通过选定渠道收到提醒。

3. 用户流程

群通知 → **机器人接收** → Webhook 验签与幂等 → 保存原文

→ AI 与规则解析 → 校验、去重、更新合并 → 数据库

→ 电脑/手机看板 → 机器人、邮件、日历或浏览器提醒

1. 机器人在群内收到通知，附件一并保存。
2. 接入服务验证来源，使用平台消息 ID 防止重复。
3. 解析服务提取结构化字段，并检查日期和链接。
4. 活动服务判断新建、延期、补充、取消或无关消息。

5. 前端实时展示活动、材料清单和原始通知。
6. 提醒任务在截止前按规则发送消息，并记录送达状态。

4. 核心功能

4.1 自动接入

- QQ 官方机器人或企业微信机器人接收消息。
- 支持文本、图片和常见文档附件。
- 保留平台、群 ID、消息 ID、发送时间和原始内容。
- Webhook 验签、限流、失败重试和重复事件拦截。

4.2 通知理解

标准提取字段包括：事项类型、活动名称、适用对象、截止时间、地点、材料清单、报名方式、链接、联系人和变更类型。

> 大模型负责理解长文本；日期、时间、邮箱、链接和附件完整性由规则程序校验。 “下周三” “本周五前” “明晚”等相对时间统一按 Asia/Shanghai 时区换算。

4.3 合并与版本

- 相同活动只保留一个主记录。
- 保留每次通知的原文、来源和解析结果。
- 活动状态包含：新建、可报名、已更新、即将截止、已截止、已取消。
- 延期或取消后同步更新提醒，不能继续显示旧日期。

4.4 前端与移动端

- 首页展示今日事项、未来七天和已逾期。
- 项目库按年级、专业、截止时间和材料数量筛选。
- 详情页展示待办步骤、材料、报名链接和变更历史。
- 使用响应式 PWA，电脑和手机共用一套前端与 API。
- 手机可添加到桌面，使用同一账号同步数据。

4.5 可报名项目索引

- 从已接入通知中自动生成可报名项目。
- 公开来源通过定时任务或 RSS 更新，并记录最后核验时间。

- 只处理允许访问的公开页面，不绕过登录、验证码和访问控制。
- 过期项目保留归档，但不再出现在“可报名”列表。

5. 五人分工

五个人共同使用一个项目仓库和一个 AI 主控会话。每个人的首要职责不是写代码，而是把自己负责的环节验证清楚。

成员	角色	必须完成的工作	交付物
A	产品负责人 AI 主控	冻结 MVP 范围；编写需求和验收标准；驱动 AI 按功能分步实现；集成代码并审查核心逻辑。	需求清单、验收表、可运行版本、Git 提交记录
B	机器人接入	申请 QQ/企业微信机器人；确认群权限；配置 Webhook、验签、重试和主动通知；写出个人微信风险结论。	真实测试群接入、平台配置说明、接入测试报告
C	数据与解析评估	收集脱敏通知；标注正确字段；维护至少 50 条固定测试集；检查日期、材料和重复活动识别结果。	通知样本库、标准答案、解析评测报告
D	前端体验与跨端测试	使用模拟数据先做页面；验证电脑、手机和小屏布局；测试安装 PWA、筛选、完成和延后操作。	响应式前端、跨端测试清单、问题截图
E	部署、安全与文档	准备云服务器、域名、HTTPS；配置 Docker、备份、日志和监控；管理密钥；完成演示材料。	部署手册、备份恢复记录、安全清单、演示稿

> **不要五个人分别让五个 AI 同时生成整套程序。** 固定 A 为唯一代码集成人。其他人提需求、准备样例、做测试，再把问题统一交给主控 AI。

6. 技术方案

6.1 推荐组合

模块	第一选择	说明
后端	Python + FastAPI	由 AI 生成，适合定时任务、机器人和模型调用
本地数据	SQLite	零基础开发最简单，适合单班 MVP
云端数据	PostgreSQL / Supabase	多人、公网和并发稳定后再迁移
自动化	APScheduler + 队列	处理定时提醒、OCR、抓取和失败重试
AI 解析	云端模型或 Ollama	云端更快；本地模型隐私更强但更吃硬件
前端	React 或 Next.js + PWA	同一套页面适配电脑和手机
部署	腾讯云/阿里云 + Docker	机器人需要公网 HTTPS 地址

6.2 本地与云端

开发阶段可以让程序运行在本地电脑，网页通过 `127.0.0.1` 访问。 但 QQ/微信机器人必须向公网 Webhook 推送消息，因此正式试点至少需要一个公网 HTTPS 中转服务。

- **本地模式**：全部数据在本机，适合演示和隐私验证。
- **混合模式**：云端只接收机器人消息，本地程序拉取并解析。
- **云端模式**：电脑、手机和机器人全部使用云端 API，最稳定。

6.3 机器人接入边界

- QQ 优先使用官方开放平台机器人，并在第一周确认群消息触发条件。
- 企业微信优先使用官方智能机器人或受支持的群能力。
- 个人微信没有通用、稳定的官方群消息 API；第三方 Hook 存在封号和服务中断风险。
- 如果个人微信无法稳定接入，正式方案改用企业微信、公众号、邮件或人工转发摘要。
- 平台让机器人看到多少消息，产品就只能处理多少消息，不能用代码绕过平台权限。

7. AI 协作规则

1. 建立一个共享项目目录和 Git 仓库，始终只有 A 负责最终合并。
2. 先把需求写入文档，再让 AI 实现；禁止直接说“做完整套软件”。
3. 每次只完成一个可演示的功能，并同时要求测试、运行和说明风险。
4. 数据库结构、API 字段和消息格式变化时，先更新文档再改代码。
5. API Key、机器人 Token、手机号和密码不得粘贴进聊天或提交到 Git。
6. 每次验收通过后再提交版本；保留可回滚的稳定版本。

7.1 给 AI 的标准任务模板

```
请先阅读项目文档和当前代码，不要扩大需求。

本次只实现：
[一个具体功能，例如：接收一条测试群消息并保存原文]

输入：
[样例消息或数据]

验收标准：
[预期结果，例如：重复发送同一条消息只新增一次记录]

请完成实现，运行测试，说明修改了哪些文件、如何验证，
```

以及目前仍存在的风险。不要编造未完成的测试结果。

8. 六周推进计划

周次	共同目标	阶段交付	主责	通过条件
第 1 周	权限验证与项目骨架	测试群接入、数据字段、页面草图、仓库和部署环境	B / A	真实机器人消息能进入后端
第 2 周	跑通一条完整链路	消息保存、AI 提取、网页展示、基础提醒	A / C / D	一条通知完成端到端闭环
第 3 周	增强自动处理	相对时间、附件 OCR、重复合并、延期和异常重试	C / A	固定测试集结果正确且可追溯
第 4 周	跨端使用	手机适配、PWA、登录同步、提醒渠道	D / E	电脑与手机数据一致，提醒可送达
第 5 周	项目索引与稳定性	可报名项目列表、定时更新、日志、备份和安全加固	C / E	定时任务和数据恢复测试通过
第 6 周	验收、部署与演示	回归测试、线上部署、用户说明、演示材料和答辩稿	全员	真实账号完整演示一次

8.1 团队节奏

- 每天一次 10 分钟同步：昨天完成、今天目标、当前阻塞。
- 每周至少两次真实演示，不能用“代码写完了”代替可运行结果。
- 一个任务只能有一个负责人；其他人提供数据、测试和反馈。
- 问题优先级：数据丢失或机器人中断最高，错误日期和重复提醒次之，界面问题最后处理。

9. 验收测试

编号	测试场景	预期结果
T01	测试群发送一条真实通知	60 秒内出现事项并保留原文
T02	连续发送两次相同通知	只保留一个活动，不重复提醒
T03	通知包含复杂相对日期	按 Asia/Shanghai 正确换算，错误时进入待核对
T04	活动延期或取消	原活动更新，旧提醒失效并保留历史
T05	电脑与手机同时打开	看到相同活动和完成状态
T06	服务重启	数据仍存在，定时提醒继续执行
T07	发送无关聊天和空消息	不生成活动，不导致任务崩溃

编号	测试场景	预期结果
T08	模型或机器人接口暂时失败	任务进入重试，原始消息不丢失
T09	扫描仓库和环境配置	没有明文 Token、密钥或个人敏感数据
T10	恢复数据库备份	事项、状态和历史可以完整恢复

10. 风险与处理

风险	影响	处理方式	负责人
个人微信无官方群消息接口	整个项目可能拿不到正式消息流	第一周做 QQ/企业微信验证，同时准备公众号或邮件降级方案	B
机器人只能收到 @ 消息	无法静默监听全部通知	让固定通知员转发到机器人，或使用支持完整消息权限的官方场景	B
AI 日期或材料提取错误	用户错过报名或提交错误材料	规则校验、固定测试集、原文对照和待核对状态	C / A
重复或延期通知产生多张卡片	提醒互相冲突	活动主键、版本记录和变更类型判断	A / C

风险	影响	处理方式	负责人
手机后台提醒不稳定	用户不能及时收到通知	Web Push 之外增加机器人、邮件或日历提醒	D / E
零基础团队无法合并 AI 代码	版本冲突、功能互相覆盖	一个主控 AI、一个集成人、每项功能独立验收后提交	A
学生信息和群消息泄露	隐私和平台合规风险	最小化收集、脱敏测试、访问控制、密钥隔离和定期删除	E / A

11. 立即行动

序号	任务	完成标准	负责人
1	冻结本文的 MVP 范围	全员确认第一版不扩大功能	A
2	收集并脱敏 50 条真实通知	每条都有正确的截止时间、材料和原始链接	C
3	完成 QQ / 企业微信接入试验	真实测试群消息可以进入 Webhook	B
4	让 AI 搭建最小项目骨架	本地网页可启动，数据库可保存测试消息	A

序号	任务	完成标准	负责人
5	完成页面草图与手机布局	今日、未来七天、详情和项目库四类页面确认	D
6	准备公网部署环境	域名、HTTPS、服务器和备份位置确定	E

附录 A：标准提取字段

```
{
  "message_type": "new | update | cancel | unrelated",
  "activity_name": "活动名称",
  "audience": "适用对象",
  "deadline": "2026-10-30T18:00:00+08:00",
  "location": "地点",
  "materials": ["材料一", "材料二"],
  "registration_method": "报名方式",
  "registration_url": "原文中的链接",
  "contact": "联系人",
  "source_evidence": "对应原文片段"
}
```

模型不能自行补出原通知中不存在的链接、日期和联系信息。 无法确定时填写空值，并把事项标记为待核对。

附录 B：团队共识

- 先把一条通知自动处理正确，再考虑接入更多平台。
- 平台权限是产品边界，不把不稳定的个人微信机器人作为正式版唯一入口。
- AI 生成代码后必须实际运行、测试并保存版本。
- 五人不是五个方向，而是围绕同一个可运行闭环共同负责。
- 最终展示应以真实消息、真实提醒和真实跨端同步为核心。